

PLC <-> Middleware <-> ANT 래더 플로우

ModbusTCP_maptable

R/W는 middleware 동작 기준으로 표기한다.

- R (Read): PLC -> Middleware. PLC가 값을 쓰고 middleware가 읽는다.
- W (Write) : Middleware -> PLC. middleware가 값을 쓰고 PLC가 읽는다.
- 모든 주소는 `Donhee_ModbusTCP_MapTable`을 근거로 한다.

Heartbeat (interval 1s)

주소	이름	R/W (middleware 기준)	의미 / 값 매핑
57	PLC_Heartbeat	R	PLC 생존 신호. 1초마다 0<->1 토글하여 middleware에 aliveness 통지
71	AFL_Heartbeat	W	middleware 생존 신호. 1초마다 0<->1 토글하여 PLC에 aliveness 통지

Read (PLC -> middleware)

주소	이름 (task / 필드)	R/W (middleware 기준)	의미 / 값 매핑
50	Missin_ID	R	작업번호
51	Command	R	작업명령, 'Pick & Drop' = 1, 'Drop & Pick' = 2
52	Source_Pos	R	출발위치, 'AFL 대기위치(충전소)' = 1, '다축포지셔너' = 2, 'FRT L ARM 간이 JIG LH' = 3, 'FRT L ARM 간이 JIG RH' = 4
53	Target_Pos	R	목적위치, 'AFL 대기위치(충전소)' = 1, '다축포지셔너' = 2, 'FRT L ARM 간이 JIG LH' = 3, 'FRT L ARM 간이 JIG RH' = 4
54	Enter_다축포지셔너_Permit	R	'노드 진입 불가' = 0, '노드 진입 허가' = 1
55	Enter_간이 JIG LH_Permit	R	'노드 진입 불가' = 0, '노드 진입 허가' = 1

주소	이름 (task / 필드)	R/W (middleware 기준)	의미 / 값 매핑
56	Enter_간이 JIG RH_Permit	R	'노드 진입 불가' = 0, '노드 진입 허가' = 1
57	PLC_Heartbeat	R	PLC_Heartbeat
58	pause	R	'일시정지' = 1, afl이 하던 작업을 멈추고 일시정지

Write (middleware -> PLC) - AFL Status

주소	이름 (task / 필드)	R/W (middleware 기준)	의미 / 값 매핑
70	AFL_Status	W	AFL 현재상태, '미삽입' = 0(서버에 afl이 insert되어있지않음), '대기' = 1(서버에 afl이 insert 되어있음, 미션 수행가능 상태), '운행중' = 2(미션을 할당받아 수행중인 상태), '사용불가' = 3(서버에 afl이 insert 되어있지만 미션을 받을 수 없는 상태), '일시정지' = 4(사용자 명령에 의해 afl의 미션 수행이 일시 중단된 상태), '오류' = 99(차량에 심각한 하드웨어 결함이나 소프트웨어 에러가 발생, 정상적인 운행 불가능 상태)
71	AFL_Heartbeat	W	AFL_Heartbeat
72	AFL_CurrentPos	W	현재 위치 노드 ID
73	AFL_LoadState	W	파레트 적재 여부, '파레트 적재' = 1
74	AFL_Battery	W	배터리 (%), rage : 0- 100
75	AFL_Mission_ID_FB	W	수행 중인 작업번호, 30000 주소의 MissionID R 후 복사(W)
76	Command_Trigger	R/W	명령실행 Trigger, R('Command'=1) 명령확인 후 미션생성 시 W('Command'=0)
77	AFL_Mission_ID_1_Result	W	작업 결과, '미션 진행중' = 1, '미션 완료' = 2(pulse 형식 1 초 이상 유지), 미션 중간에 추적취소시 완료신호 보냄.
78	AFL_Mission_ID_2_Result	W	작업 결과, '미션 진행중' = 1, '미션 완료' = 2(pulse 형식 1 초 이상 유지), 미션 중간에 추적취소시 완료신호 보냄.
79	AFL_Mission_ID_3_Result	W	작업 결과, '미션 진행중' = 1, '미션 완료' = 2(pulse 형식 1 초 이상 유지), 미션 중간에 추적취소시 완료신호 보냄.
80	AFL_Mission_ID_4_Result	W	작업 결과, '미션 진행중' = 1, '미션 완료' = 2(pulse 형식 1 초 이상 유지), 미션 중간에 추적취소시 완료신호 보냄.

주소	이름 (task / 필드)	R/W (middleware 기준)	의미 / 값 매핑
81	SafetyLidar_Error	W	F/T/R/L 세이프티 라이다 센서 에러코드, 'LSC_F_Danger' = 1, 'LSC_L_Danger' = 2, 'LSC_R_Danger' = 3, 'LSC_T_Danger' = 4, 'LSC_F_Error' = 5, 'LSC_L_Error' = 6, 'LSC_R_Error' = 7, 'LSC_T_Error' = 8
82	Platform_Error	W	AFL 장비 에러, 'Error Lift SNR' = 1, 'Error Lifting' = 2, 'Error Tilting' = 3, 'Error Siding' = 4, 'Interlock' = 5, 'EMS' = 6, 'Door' = 7, 'Bumper' = 8, 'PLC Interlock' = 9
83	SafetySensor_Error	W	세이프티 센서 에러, 'Safety Forktip Detected Obstacle' = 1, 'Safety Load Detected Unload' = 2, 'Safety Load Detected Load' = 3
84	Enter_다축포지셔너	W	'진입' = 1, 노드 진입 시 1로 변경, 노드에서 빠져나오면서 0으로 변경
85	Enter_간이 JIG LH	W	'진입' = 1, 노드 진입 시 1로 변경, 노드에서 빠져나오면서 0으로 변경
86	Enter_간이 JIG RH	W	'진입' = 1, 노드 진입 시 1로 변경, 노드에서 빠져나오면서 0으로 변경

Ladder Flow (Sequence Flow)







